壹、前言

一、研究動機

根據環球生技月刊（2022）指出，市場調查數據顯示**全**台有一半以上對基因改造食品態度為負面，僅約十分之一持正面態度，另有約 40%認為自己對基改相關知識認知不足以回答問題。此外，該文獻也提到，「**台灣《學校衛生法》修正之後全面禁止基因改造食品進入校園」**（環球生技月刊，2022），這項政策可能在無形中傳達了「基因改造食品有安全風險」的暗示，間接塑造民眾對基改食品的排斥感。

這種現象不僅在文獻中顯示，也反映在我們的生活觀察中。即使是同類的產品，標有「基因改造食品」的產品銷量通常不如旁邊標有「非基因改造產品」的產品。這種選擇性的消費行為引起了我們的好奇，因此，我們想透過問卷調查法，了解此現象是基於理性判斷還是盲目恐懼。

我們進一步思考，這種普遍的恐懼，是否會因民眾的教育背景或資訊獲取來源的信任度而有不同影響？因此，本研究旨在透過問卷調查法，探討不同學歷、身分類別之台灣民眾對基因改造食品的認知與接受度，並深入分析資訊來源信任度及對基改食品的風險與效益感知如何作為介質，影響民眾對基因改造食品的風險感知及購買意願

二、研究目的

（一）比較不同學歷背景之台灣中部地區民眾對基因改造食品的認知程度差異。

（二）探討民眾對基因改造食品的風險感知與效益認知對其接受程度之影響。

（三）分析民眾對不同資訊來源的信任度是否會影響其對基因改造食品的接受度。

三、研究問題

（一）不同學歷背景的民眾對於基改食品的正確認知是否有顯著差異？

（二）民眾對基改食品的風險與效益認知是否能顯著預測其對基改食品的接受度？

（三）民眾對不同資訊獲取管道的信任度是否會影響其對基改食品接受度？

貳、文獻探討

一、基因改造對民眾的影響

為了了解基因改造為何讓人卻步，本研究參考了劉宜叡（2018）的文獻。文獻中提到，因為基改**「對非相關從業人員無法想像這是個怎麼被操作的技術」**，在**「群眾不了解的情況下，散播不實訊息相對散播科學知識更容易」**。在這種資訊無法以簡單通俗的方法進入生活的情況，民眾寧可信其有，自然更容易接受這些令人恐懼的謠言。

二、問卷架構建立

本研究的問卷架構參考 Akihiro et al. (2023)，首先我們收集受試者的基本資料，包括年齡與學歷等，接著對受試者進行認知測驗，如測量受試者對基因改造食品標示及其生物學原理之理解程度，之後調查其他因素，如資訊來源信任度及風險與效益感知等，對受試者基因改造食品接受度的影響，最後評估受試者對基改食品的整體接受度。由於台灣與日本皆屬東亞飲食文化圈，糧食供應鍊上有高度重疊（行政院農業委員會，2005），在民眾皆經常接觸基改食品的背景下，本研究以此問卷架構為基礎，探討台灣民眾對基因改造食品接受度

三、李克特五點量表

我們參考了 SurveyMonkey（無日期）的文獻以了解李克特五點量表。本篇文獻讓我們了解如何應用李克特量表，此量表方式較傳統二分法擁有更精細之選擇。雖有李克特量表無法得知被調查者真實理由之缺點，但其適配同一主題且封閉式問答的特性適合我們廣泛發放問卷之需求，對本研究之問卷設計具有重要參考價值。另外，文獻中提及**「大部分的李克特量表會設計四到七個等級的答案選項。」**，其中第五等級最為泛用，且填答格式快速易懂，因此我們選用五點量表作為我們填答的標準。

四、信度

為了解如何計算信度，我們參考了國立高雄科技大學(2022)的文獻，此篇內容主要講解問卷調查之信度與效度的定義、種類等。在信度方面我們決定採用其中的 Cronbach’s α 公式來計算，文獻中指出，此方法**「為目前社會科學常使用的信度指標」**(國立高雄科技大學，2022)，且克朗巴赫公式尤其適用李克特量表等多題項構面之信度分析，而其中也列舉出相當多的信度檢測方式。

參、研究方法

這項研究主要想了解不同學歷或背景的台灣中部居民，對基因改造食品的想法。我們透過 Google 線上表單在社群平台上發送給不同背景的人，再利用 Excel 進行信、效度分析。

一、研究工具

採用 google form 製作問卷，內容涵蓋人口統計變項、基因改造食品科學知識認知量表及消費者購買意願接受度量表，量表設計參考國內外相關文獻，並用 Excel、google 試算表整理收集到的樣本，以利觀察數據間的相關性。

圖一：問卷結構表

問題構面	題號	變項說明	測量方法
基本個人資料	Q1~Q5	測量受試者身分類別、職業、最高學歷、年齡、確認居住地	單選題
基改相關知識認知	Q6~Q9	測量受試者對基因改造食品標示規定及生物學原理認知程度	是非題
資訊來源信任度	Q10~Q16	測量受試者對不同食品資訊來源（如政府機關、專業新聞媒體等）信任度	李克特量表（相信/不相信）
風險與效益感知	Q17~Q27	測量受試者對基改食品可能帶來環境、健康方面疑慮，以及對降低糧食價格、提高糧食營養的看法	李克特量表（同意/不同意）
基改食品接受度	Q28~Q31	測量受試者對價格較低之各類基改食品的接受度，並分析營養價值作為附加條件是否能提升消費者購買意願	李克特量表（同意/不同意）

圖一資料來源：作者繪製

二、研究步驟

（一）確立問卷架構

由於「日本高中基礎生物學教育與基因改造食品的接受度」這篇論文和我們的研究變項十分相似，本研究參考了其問卷架構初編題目。我們將題目分為五個構面，分別為基本個人資料、基改相關知識認知、資訊來源信任度、風險與效益感知、基改食品接受度來編制題目。此外，我們在問卷的開頭附上衛生福利部食藥管理署對基因改造食品的定義，讓受者在填答時能有更一致的基準。在問卷的最後一部分（受試者接受度調查），我們也納入了不同購買情境之考量，如價格正向誘因或透過基改技術提升營養價值等條件。在確立五大構面並初編題目後，我們請教老師和專業領域教授，依循他們的建議不斷修改題目，確保題目客觀且中立。

（二）問卷發放與收集

本研究採取便利抽樣進行初步問卷發放，首先，我們將問卷連結發佈到社群媒體，並用 gmail 於校園廣發問卷。之後，我們使用判斷抽樣，篩選出於本問卷首題調查民眾居住地區選擇中部地區的民眾，使研究範圍聚焦。我們也強調問卷收集採用匿名的方式進行，且僅供學術使用，以消除受試者對隱私的顧慮。

（三）樣本整理與篩選

在收集完數據後，本研究首先將無效樣本剔除。針對填答內容明顯不實者，經人工檢核後，若確認其餘選項仍具參考價值，則運用互補題進行資料校正。若該類別樣本數過少（低於三人）則不採計以確保統計結果的有效性。

在受試者答案量化方面。資訊來源信任度題依李克特量表由「非常不同意」到「非常同意」以 1 分到 5 分量化。效益與風險感知題則需要反向計分，以同樣方法將「非常同意」到「非常不同意」以 1 分到 5 分轉換成數據，使其在後續統計更具客觀性。

（四）信度計算

本研究使用 Excel 計算 Cronbach's α 係數，以檢核問卷內部一致性。此外，為了確保問卷在不同學歷背景受試者皆具備穩定性，本研究針對三個構面之題目（資訊來源信任度、風險與效益感知及接受度），分別探討其信度。學術上數值標準以 0.7 以上認定為可靠，若達此標準即代表不論學歷，民眾都可以理解題目並穩定且真確的表達自己想法，不因理解能力而有偏差，代表問卷具備較高一致性。以下為 Cronbach's α 公式：

圖二：Cronbach's α 公式

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1-\frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2}\right)$$

圖二資料來源： 國立臺南大學（2020）。Alpha 係數及相關的信度估計方法探討。教育研究學報，54（1），1－26。

（五）交叉分析與結論

回收問卷並處理完數據後，按照不同學歷將受試者分組。首先，我們整理受試者基本資料已進行樣本概括與分析。接著，比較不同學歷在認知題的答題狀況，本研究利用各學歷組別之答對人數除以該組答題人數計算正確率，並透過卡方檢定驗證「學歷」與「答題正確率」之間是否存在統計上的顯著相關，以確立不同學歷在基改認知表現上差異的有效性。同時運用 ANOVA 分析數據，觀察認知水準是否與學歷呈正相關。接著，比較不同學歷在認知題的答題狀況，透過學歷將受試者分組，並利用該題答對人數除該學歷答題人數計算正確率，最後用 100%減去正確率即為偏差值，由此方法進而分析認知偏差是否會隨著學歷提升而呈遞減趨勢。

此外，分別計算不同學歷受試者對基因改造食品的接受度，並同樣透過 ANOVA 分析其差異，探討造成此現象的原因。之後，計算皮爾森相關係數，探討不同學歷受試者之「風險與效益感知」及「資訊來源信任度」是否與接受度相關。最後，透過多元迴歸分析計算標準化係數，以釐清何種資訊來源對受試者接受度影響最大。我們進一步利用 p 值驗證其顯著性，確保其 β 值在統計上是可靠且代表性的。整合上述各項統計分析結果，撰寫研究結論。

肆、研究分析與結果

一、問卷信度分析

圖三：問卷信度分析表

構面名稱	題數	Cronbach's α
風險與效益感知	11	0.77
資訊來源信任度	7	0.86
基改接受度	4	0.85
全份問卷	22	0.85

圖三資料來源：作者繪製

為了確保問卷內部的一致性，我們用 Cronbach's α 公式計算了 「風險與效益感知」、「資訊來源信任度」及「基改接受度」等三構面之題目信度。經過計算後，上述三構面之題目信度分別為 0.77、0.86 及 0.85（如表一所示），由上述結果可知，在學術上表示該量表具備高度可靠性。

二、受試者樣本概況。

圖四：基本資料統計表

2.基本資料統計表			
基本資料	類別	人數	百分比
身分類別			
	國中生	81	30.68%
	高中生(未分組)	25	9.47%
	高中生(自然組)	32	12.12%
	高中生(社會組)	20	7.58%
	高職/五專生	22	8.33%
	大學/研究生	50	18.94%
	社會人士	33	12.50%
	非學校型態實驗教育	1	0.38%
職業			
	軍職人員	2	0.76%
	公職人員	1	0.38%
	教職人員	1	0.38%
	醫療人員	2	0.76%
	生物/醫藥/農漁牧/食品相關產業人員	5	0.89%
	待業/退休/家管/自由業	14	5.30%
	全職學生 (包含在學、休學後即將復學)	231	87.50%
	服務業、金融/保險業、科技/資訊業、製造業、營建業	2	0.76%
	物流業	1	0.38%
	港運業	1	0.38%
	金融業	1	0.38%
	不動產業	1	0.38%
	資安	1	0.38%
	一般上班族	1	0.38%
學歷（以已畢業為準）			
	國中或以下	128	48.48%
	高中 (普通高中/綜合高中)	65	24.62%
	高職/五專	17	6.44%
	大學/四技/二技	40	15.15%
	碩士	11	4.17%
	博士	3	1.14%

圖四資料來源：作者繪製

本研究正式問卷共計收回 264 份，在問卷開頭的基本資料調查包含了居住地區、身分類別、學歷、職業等，本研究透過受試者填答的居住地區進行便利抽樣，篩選出中部地區的民眾（共計 130 份），並進行後續分析。在學歷分布方面以國中或以下佔比最高（48.48%），其次為高中（24.62%），可能顯示其接受基改相關知識的管道來源為教科書，這也為後續分析「媒體信任度」提供了重要背景參考。

三、不同學歷之認知的正確率分析

圖五：不同學歷認知正確率分析表

答對率	國中或以下	高中	高職五專	大學四技二技	碩士
認知題一	65.4	90.2	-	85.7	-
認知題二	64.1	85.4	-	71.4	-
認知題三	69.2	97.6	-	100	-
認知題四	53.8	51.2	-	100	-
人數	78	41	2	7	2

圖五資料來源：作者繪製

圖六：認知題題幹敘

認知題一	基因改造食品中的基因或 DNA，會在食用後直接植入並改變食用者基因
認知題二	基因改造食品的消化途徑和一般食物相同
認知題三	基因改造植物可能與周圍植物、昆蟲或微生物產生某些互動作用或關聯（例如：某些植物可能具備抗除草劑特性，農作管理方式可能改變水源或土壤中的化學物質分布，或影響其他植物生長）
認知題四	食品原料中非故意摻雜基因改造食品原料的比例若超過 3%，即須標示為基因改造食品

圖六資料來源：作者繪製

圖七：卡方分析結果總表

題目	卡方值 (X^2)	自由度 (*df*)	P 值 (*P*-value)	顯著性檢定
認知題一	9.25	2	0.0098	極顯著相關
認知題二	5.95	2	0.0509	無顯著差異
認知題三	17.56	2	0.0001	極顯著相關
認知題四	6.01	2	0.0496	顯著相關

圖七資料來源：作者繪製

研究為確保數據有效性，已剔除樣本數不足 3 人之群體（高職／五專及碩士），僅分析中部地區國中（n=78）、高中（n=41）及大學（n=7）受試者。

從圖五可以看出，高中生在認知題一和二的的正確率較高（分別為 90.2%及 85.4%），此兩題與基因改造食品的基本定義高度相關，反映出現在高中生對基因改造的基本定義有著更良好的理解。尤其在認知題一中，國中生與高中生的正確率表現相差更加顯著，為 65.4%對 90.2%（p=0.003），這可能與高中生物課程對基因改造的技術原理有更深入且即時的探討。而大學生的認知題正確率雖略低於高中生，但不具有顯著差異（p=0.7169），這顯示出大學生可能有稍微遺忘課程內容，導致認知方面下降，但整體正確率仍遠遠超過國中生。國中生的正確率最低（前兩題分別為 65.4%及 64.1%），可能是因國中課程尚未細講基因改造的科學定義而導致此現象。這代表受教育階段的課程內容範圍確實影響了受試者對基改食品的相關認知。此外，我們也將認知題一及二合併進行卡方檢定，算出卡方值約為 14.4，p= 0.00015，證明國中、高中和大學學歷之間的認知具有顯著差異。

而認知題三和四中，大學生的正確率均為 100%，展現出壓倒性的優勢，可看出大學生具備更高的環境議題與法律認知。卡方結果檢定如圖七所示，認知題三為環境互動題，其 P = 0.0001，而認知題四為法律相關題，P =0.0496，可看出此兩

題均有顯著差異。其中第三題之高中生正確率（97.6%）與大學生較相近，國中生正確率則有較大落差，僅有 69.2%，但於認知題四中高中生作答正確率明顯下降，為 51.2%，略低於國中生 53.8%之正確率，這說明高等教育與社會閱歷有助於了解更進階的基因改造相關環境議題，但政府在宣傳食安政策時，可能疏於法規的講解，使民眾在此方面知識掌握度有較明顯落差。

綜合卡方檢定結果，學歷背景對於受試者對基因改造的認知具有明顯影響。雖然二 p=0.0509，未達傳統顯著水準，但仍可觀察到隨教育程度提升，正確率有增長的趨勢。

四、背景變項與接受度差異分析

圖八：接受度差異分析表

	人數	接受度平均
國中或以下	78	2.72
高中	41	2.72
高職五專	2	2.5
大學四技二技	7	2.89
碩士	2	2.38

圖八資料來源：作者繪製

由表八可以看出，受試者對基因改造食品的整體平均接受度為 2.7。若以李克特五點量表（滿分 5 分）作為衡量基準，此數值低於中位數 （3 分），顯示受試者均為基因改造的接受度大多持中立偏保守的態度。

各學歷類別的接受度平均值分布在 2.38 至 2.89 之間。其中，「大學四技二技」類別的接受度最高（2.89），而「碩士」類別則相對最低（2.38）。本研究進一步使用 One-way ANOVA 進行統計檢定，計算出 p =0.4188，遠大於顯著水平。此結果顯示，不同學歷受試者對基改食品的接受度並無顯著差異。這說明正確知識的掌握並不必然反映在行為上的認同，大眾對基改的態度，可能還受個人偏好或其他因素影響。

五、不同學歷下之因素與接受度相關分析

圖九：不同學歷下資訊來源信任度與接受度相關分析表

學歷	風險與效益感知題一	題二	題三	題四	題五	題六	題七	題八	題九	題十	題十一
國中或以下	-0.06	-0.18	-0.18	-0.21	-0.03	-0.12	0.05	-0.12	-0.03	-0.08	0.004
高中（普通高中綜合高中）	-0.14	0.14	-0.11	-0.03	-0.16	-0.04	-0.09	-0.21	-0.18	-0.1	-0.07
高職五專	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大學四技二技	-0.25	0.35	0.36	0.6	-0.35	0.12	-0.71	-0.82	-0.76	-0.85	0.87
碩士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

圖九資料來源：作者繪製

圖十：不同學歷下風險與效益感知與接受度相關分析表

學歷	資訊來源信任度題一	題二	題三	題四	題五	題六	題七
國中或以下	-0.16	-0.13	-0.19	-0.2	-0.22	-0.08	-0.17
高中（普通高中綜合高中）	-0.25	-0.19	-0.12	-0.12	0.01	0.01	0.05
高職五專	-	-	-	-	-	-	-
大學四技二技	-0.12	0.16	0.67	-0.4	-0.77	0.21	0.31
碩士	-	-	-	-	-	-	-

圖十資料來源：作者繪製

為考量統計結果的數據有效性，本研究因同上原因不採計高職及碩士族群。

從圖九中可得知，大學族群的在「資訊來源信任度」與「接受度」之相關係數數值分布較廣，介於－0.77 至 0.67 之間，呈現出相當兩極化的數據，顯示他們在資訊選擇上具備高度批判性及篩選意識，對不同來源的資訊信任度會直接影響其最終接受度。

圖十中可以發現，大學族群的受試者在「風險與效益感知」與「接受度」之相關係數相關係數分布同樣呈現兩極化的分布（介於－0.82 至 0.6 之間），顯示他們對特定風險項目（如 r＝－0.82 之項目）極度排斥，且受試者對不同風險項目敏感度不一。

相對於大學生族群，國高中生在兩構面呈現的相關係數更保守，形塑其接受度的成因可能不僅限於資訊來源信任度及風險與效益感知兩構面。

六、資訊來源之多元迴歸分析

圖十一：資訊來源多元迴歸分析表

p值	政府機關	生產者團體	消費者群體	合格營養師	食品公司	專業新聞媒體	社交媒體或影音平台	截距 β。
平均接受度	0.05295449698	0.1587267963	0.1241822141	0.12	0.07	0.05	0.08	3.7
基改肉類	0.001465896029	0.2042296878	0.17	0	0.1	0.06	0.35	1.13
基改魚類	0.001465896029	0.2495515727	0.01	0.05	0.16	0.03	0.01474184295	1.43
基改蔬菜	0.0009611744619	0.1735911795	0.16	0.19	0.15	0.04	0.01474184295	1.29
高營養基改	0.11	0.11	0.04	0.05	0.05	0.07	0.0610277585	1.35

圖十一資料來源：作者繪製

圖十二：資訊來源多元迴歸分析表

哪個管道對各種接受度影響最大：				
			β 值	p值
	平均接受度	生產者團體	0.19	0.16
	基改肉類	生產者團體	0.5	0.2
	基改魚類	生產者團體 /社交媒體或影音平台	0.35	0.25/0.02
	基改蔬菜	生產者團體	0.55	0.17
	高營養基改	社交媒體或影音平台	0.43	0.06

圖十本研究透過多元回歸分析觀察各類資訊來源對接受度的影響力。在表八中，可以發現「生產者團體」或「社交媒體或影音平台」的 β 值在個類別中普遍最高，分別達到 0.19 與 0.43（以平均接受度而言），代表在眾多管道中，這兩者對受試者接受度的影響力最大。

然而，我們進一步透過多元回歸分析計算 p 值後，結果顯示各管道之 p 值皆未達顯著水準（$p>0.05$）。這意味著在目前的樣本中無法證實任何單一資訊管道能獨立影響受試者的接受態度，反映出其決策因素可能並非受到單一因素左右，而是受不同來源或個人價值觀影響。

伍、結論與建議

一、研究結論

（一）學歷背景對基改認知之影響

研究發現，學歷與基改認知程度呈正向關係。大學族群的受試者在與基改相關的法律與環境意識之認知題表現更佳。反之，國中及以下族群正確率最低。這顯示了教育階段的課程涵蓋直接影響了民眾對基改食品的認知。

（二）高學歷族群之態度兩極化

本研究發現，雖然大學族群對基改認知程度最高，但在「資訊來源信任度」及「風險與效益感知」對接受度的相關分析中，呈顯著兩極化。這顯示高學歷者在建立態度並形塑立場時，並非單向地接受來自各方的訊息，而是具備高度批判性及篩選意識，且其立場受個人偏好影響而產生分歧。

（三）資訊管道影響力與其不確定性

雖然「生產者團體」與「社交媒體或影音平台」的多元迴歸分析 β 值較高，在雙尾檢定時計算出的 p 值仍顯示其（資訊來源信任度）不能預測為唯一影響民眾接受度的因素。這說明了民眾在建立立場及態度時，常受個人價值觀或其他不同因素影響，並非由單一因素形塑而成。

二、未來建議

本研究分成四項主題構面，分析四向構面間相關性，但因設計為量化問卷而無法深入了解受試者態度形成之原因。未來可加入訪談或開放式問答，探討民眾對基因改造食品產生疑慮或支持之具體理由，以補足量化研究之不足。同時，此次問卷調查於「高職/五專」及「碩士」學歷擁有之樣本數量過少，未來研究可針對樣本數較少之學歷類別加強蒐集，以提升統計分析之完整性與代表性。另一方面，從我們收集的數據中可得知，不同學歷的受試者對基因改造食品普遍持中立態度，建議政府可將正確的基因改造資訊以簡單易懂的方式融入日常生活，增進民眾對基因改造食品的理解與接受度。

陸、參考文獻

林基興（2022 年 5 月 20 日）。基改食品傷人嗎？。環球生技月刊，95。

https://news.gbimonthly.com/tw/magazine/article_show.php?num=49526

Mine, A., Yamaguchi, N., & Okubo, Y. (2023).Basic biology education in high school and acceptance of genetically modified food in Japan.*PLOSONE*,18(2),e0281493.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36745607/

國立高雄科技大學（2022 年 5 月 22 日）。十五、效度與信度。https://www2.nkust.edu.tw/~tsungo/Publish/15%20Validity%20and%20reliability.pdf

公務出國報告資訊網（2005 年 1 月 21 日）。赴日本考察基因改造飼料安全評估及查驗登記。https://report.ndc.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C09304715

SurveyMonkey（無日期）什麼是李克特量表？https://zh.surveymonkey.com/learn/survey-best-practices/likert-scale/

劉宜叡（2018 年 9 月 21 日）。基改恐懼症候群竄全球！ 專家：科學不如恐懼有賣點。40https://www.foodnext.net/news/newstrack/paper/5470138681\

國立臺南大學（2020）。Alpha 係數及相關的信度估計方法探討。教育研究學報，54（1），1－26。https://share.google/VjiCIhkDo2npDGstw